

ΑΕΠΠ — Θέμα Α 02

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξες: Συμπληρωματικό Υλικό 1–5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η από πάνω προς τα κάτω σχεδίαση ξεκινά από τη γενική λύση και καταλήγει σε λεπτομέρειες.
2. Κάθε πρόβλημα απαιτεί υποχρεωτικά την ίδια τεχνική σχεδίασης.
3. Η σταδιακή βελτίωση βοηθά στη σχεδίαση σωστού αλγορίθμου.
4. Η διαίρεση σε υποπροβλήματα μπορεί να απλοποιήσει την επίλυση.
5. Οι τεχνικές σχεδίασης είναι άσχετες με τη δομή του προβλήματος.

A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η σταδιακή τελειοποίηση ενός αλγορίθμου ονομάζεται σταδιακή _____.
2. Η οργάνωση λύσης σε ανεξάρτητα τμήματα συνδέεται με τη _____ προσέγγιση.
3. Η τεχνική που διασπά ένα πρόβλημα σε μικρότερα μέρη λέγεται _____ και βασίλειε.

A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Η modular σχεδίαση βοηθά:
 - α) να μεγαλώνει η πολυπλοκότητα
 - β) να οργανώνεται καλύτερα η λύση
 - γ) να αποφεύγονται τα δεδομένα
 - δ) να καταργούνται οι μεταβλητές
2. Οι τεχνικές σχεδίασης χρησιμοποιούνται:
 - α) μετά τη βαθμολόγηση
 - β) στην ανάπτυξη λύσης
 - γ) μόνο σε δίκτυα
 - δ) μόνο σε βάσεις δεδομένων

A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Τι είναι η τεχνική διαίρει και βασίλειε;
2. Πώς συμβάλλει η σταδιακή βελτίωση στην ορθότητα ενός αλγορίθμου;

Καλή μελέτη!